Квантовая механика. Атомистические представления

13.09

22.09.2026 · 3 страницы · нужна проверка

> **Числа прочитаны по-разному**
>
> с. 3: 7 (2 из 3) или 4 (1 из 3)

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ (по воскресеньям)

Квантовая механика

Атомистические представления

теория из древней Греции

серед. XIX в. — Модель Томсона — «булка с изюмом»

Модель Резерфорда ↘ «Планетарная модель»

Спектры атомов (полосочки) для каждого атома уникальны

$\nu = cR(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$ — формула Ридберга

> **В рукописи, с. 1**
> «v» — буква похожа как на латинскую v, так и на греческую \nu
> другое прочтение: \nu

Модель атома Бора

Принцип неопред. Гейзинга:

> **В рукописи, с. 1**
> «Гейзинга» — написано ошибочно «Гейзинга» вместо «Гейзенберга»
> другое прочтение: Гейзенб., Гейзенберга

если мы знаем положение частицы, то мы не знаем с какой V туда пришла;

Квантовая механика:

Мы не можем знать одновременно положение частицы и её V.

Некоторые важные операторы в квантовой механики.

- Координата : $\hat{r}f = [r]f$

> **В рукописи, с. 2**
> «[r]f» — Символ внутри скобок написан не вполне отчётливо
> другое прочтение: [\vec{r}]f, [r\cdot]f

- Импульс: $\hat{p}f = \left[-i\hbar\underbrace{\left(\frac{d}{dx} + \frac{d}{dy} + \frac{d}{dz}\right)}_{\nabla}\right]f$
- Кинетическая энергия:

$$\hat{T}f = \left[\frac{(-i\hbar)^2\nabla^2}{2m}\right]f = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\right]f$$

- Энергия системы:

$$\hat{H}f = [\hat{T} + \hat{V}]f$$

> **В рукописи, с. 2**
> «\hat{H}f» — Буква оператора написана от руки с округлением снизу, напоминает U или H
> другое прочтение: \hat{U}f

Волновая ф-ция (Ψ)

"квант" - порция

10^{-7} м/10^{-8} м и меньше —

> **В рукописи, с. 3**
> «10^{-7}» — написано неразборчиво, похоже на -7 или -4
> другое прочтение: 10^{-4}

НАЧИНАЕТСЯ КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

- **Волновая ф-ция** в квант. механике, величина, полностью описывающая сост-ние микрообъекта (например, электрона) и вообще любой квантовой системы (например, кристалла)
- Описание сост. микрообъекта с помощью в. ф. имеет статистический, т. е. вероятностный характер:

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*(x)\Psi(x)dx = 1$$

Для в.ф. справедлив принцип суперпозиции:

$$\Psi = a_1\varphi_1 + \ \ldots\ + a_n\varphi_n$$